

Agustín Avelino Pineda

Zona Metropolitana, México • avelino.pineda.agustin@gmail.com • (55) 2752 7116
• www.linkedin.com/in/agustin-avelino • <https://github.com/agustinavelino> • agustinavelino.vercel.app/

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica especializado en sistemas embebidos y electrónica de potencia. Lideré el área de electrónica de un kart de competencia de 51.2V/300A y desarrollé el firmware completo de un AGV autónomo.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Santa Fe, CDMX
Ingeniería en Mecatrónica Graduación esperada: Agosto 2028

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” — IPN Ciudad de México
Técnico en Programación Marzo 2025

PROYECTOS

AGV Sigue-Líneas con Sistema de Carga/Descarga Santa Fe, CDMX
Proyecto de Ingeniería Febrero - Junio 2026

- Diseñé e implementé un controlador PD con zona muerta y filtro de suavizado exponencial sobre señal PWM, logrando navegación autónoma estable en robot diferencial con drivers BTS7960.
- Desarrollé en C++ la lógica completa: seguimiento de línea, recuperación ante pérdida de trayectoria y detección de estaciones, con más de 20 versiones de firmware hasta lograr un sistema robusto.
- Integré celda de carga HX711 con filtro de Kalman, encoders (494 PPR), motor a pasos TMC2209 para elevación automatizada y arquitectura I2C a 400 kHz con PCF8574 y OLED sobre el mismo bus, logrando pesaje estable en movimiento y elevación repetible de carga.

LIDERAZGO Y ACTIVIDADES

Omega Lightning — Escudería Estudiantil, Tecnológico de Monterrey Santa Fe, CDMX
Líder, Área de Electrónica Febrero 2026 – Agosto 2026

- Lideré el desarrollo del sistema eléctrico de un kart competitivo de 51.2V/300A, tomando decisiones de especificación de componentes y coordinando a 4 personas bajo plazos de competencia.
- Realicé análisis de componentes y rediseñé el cableado del kart (calibre 3/0 a 6 AWG de silicona), logrando una reducción de peso mediante la correcta selección de especificaciones técnicas.
- Diseñé (SolidWorks) y fabriqué una carcasa hermética para protección de componentes, aplicando criterios de integridad de diseño y durabilidad, e implementé el sistema Safe-to-Touch para garantizar el aislamiento eléctrico del chasis en sistemas de alta potencia (51.2V/300A pico).
- Integré paneles solares para la carga autónoma del sistema eléctrico secundario (iluminación, audio y protección eléctrica, independiente del sistema de potencia del motor) y desarrollé un sistema de audio adaptativo según la velocidad, mejorando la seguridad peatonal en la zona de pits.

Co-Líder, Área de Electrónica Agosto 2025 – Diciembre 2025

- Apoyé el diseño e integración del sistema eléctrico del kart, sentando las bases del proyecto que después dirigí.
- Instalé el sistema de iluminación completo (luces delanteras, traseras y de freno) con arreglo en paralelo, garantizando un 100% de redundancia lumínica ante fallas.
- Colaboré en integración de motor, baterías y desarrollo técnico general bajo plazos de competencia.

HABILIDADES E INTERESES

Técnico: C++, Python, Git/GitHub, Linux, Arduino	Idiomas: Español (nativo), Inglés (Avanzado)	Ofimática: Excel (Intermedio), Paquetería Office
Herramientas: SolidWorks, NX (Certificación Associate)	Intereses: Robótica, IA, sistemas embebidos, ingeniería de competencia	Laboratorio: Soldadura, integración de sistemas electrónicos